# پرسش‌های ابهام جلسهٔ 18

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. پرسش‌های حل‌نشده هنوز در اسلایدها به‌عنوان متن قطعی پذیرفته نشده‌اند.

---

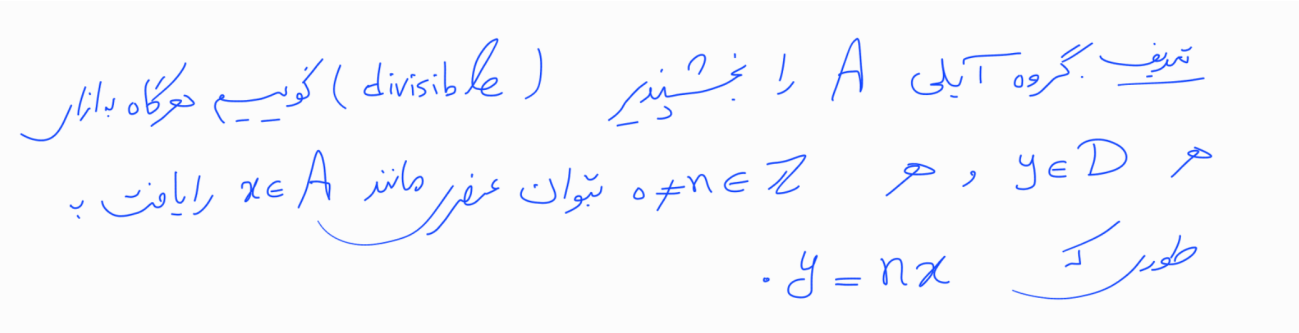
## پرسش L18-Q01: حرفِ نام گروه در تعریف بخش‌پذیری

**وضعیت:** باز؛ خوانش کاری موقت، بدون پاسخ کاربر. ثبت: ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

**منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱، تعریف بالای صفحه، سطر دوم.

`sources/lectures/18 Injective and Projective Modules 2.pdf`

**عبارت منبع:** گروه با حرف $A$ معرفی می‌شود، ولی در شرط، $y \in D$ دیده می‌شود؛ در همان سطر $x \in A$ آمده است.




**خوانش‌های ممکن:** $D$ لغزش قلم به جای $A$ است؛ یا $D$ نام دیگری برای همان گروه است که در این صفحه معرفی نشده؛ یا واقعاً گروهی جداگانه منظور بوده است.

**شاهد و اثر تفاوت:** در صورت قضیه و هر دو جهت اثبات، فقط $A$ به کار رفته است. اگر $D$ گروهی جدا باشد، جایگاه $y$ و در نتیجه کمیت‌گذارِ تعریف روشن نیست.

**پرسش برای بازبینی بعدی:** آیا شرط تعریف باید $\forall y \in A$ باشد و حرف $D$ به $A$ تغییر کند؟

**رفتار در اسلایدها:** در تعریف، $y \in A$ با برچسب «خوانش موقت» آمده است؛ قضیه به همین قرارداد ارجاع می‌دهد. این انتخاب هنوز تأیید کاربر نیست. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

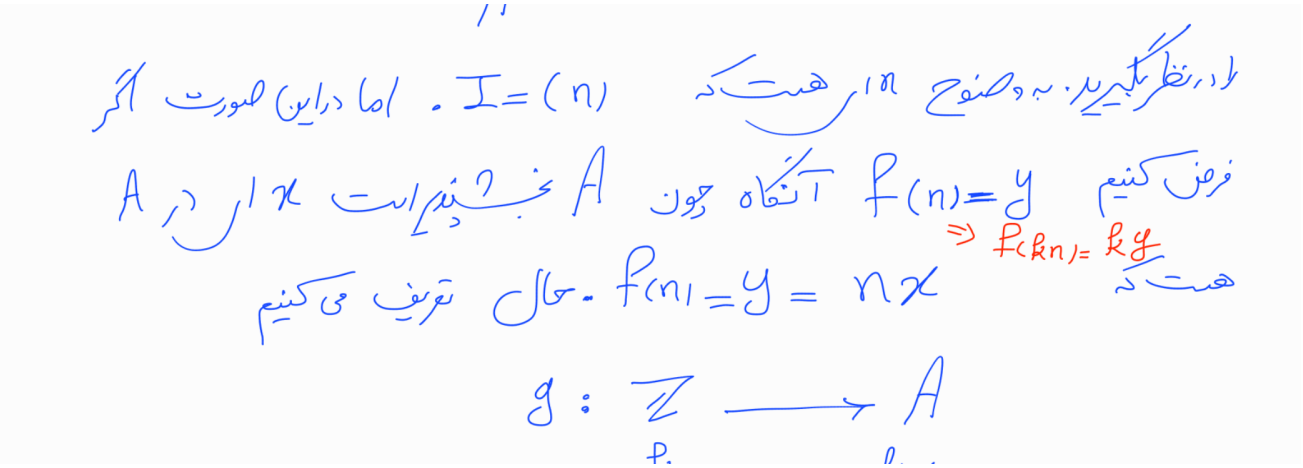
---

## پرسش L18-Q02: حالتِ ایده‌آل صفر در اثبات جهت عکس

**وضعیت:** باز؛ تکمیلِ حالتِ ایده‌آل صفر موکول به بازبینی است. ثبت: ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

**منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۲، از انتخاب $I = (n)$ تا انتخاب $x$ با $f(n) = y = nx$؛ نتیجهٔ انژکتیو بودن در پایین همان برهان.

`sources/lectures/18 Injective and Projective Modules 2.pdf`




**عبارت و شاهد:** $I$ در آغاز ایده‌آلی دلخواه از $\mathbb{Z}$ است. منبع می‌نویسد $I = (n)$ و سپس از بخش‌پذیری، $f(n) = y = nx$ را به دست می‌آورد؛ اما $n \neq 0$ و حالتِ $I = 0$ جداگانه ذکر نشده‌اند. تعریفِ بخش‌پذیری در صفحهٔ ۱ فقط برای $n \neq 0$ است.

**خوانش‌های ممکن:** برهان به طور ضمنی فقط ایده‌آل‌های ناصفر را بررسی کرده و حالتِ صفر را بدیهی دانسته است؛ یا فرضِ $n \neq 0$ و یک گامِ جدا برای ایده‌آل صفر از یادداشت افتاده است. نمی‌توان کاربرد تعریفِ بخش‌پذیری به $n = 0$ را از متن نتیجه گرفت.

**اثر تفاوت:** معیارِ گسترش از ایده‌آل‌ها، همهٔ ایده‌آل‌ها را شامل می‌شود؛ محاسبهٔ حالت ناصفر به تنهایی تمامِ جهتِ «بخش‌پذیر ⇒ انژکتیو» را ثبت نمی‌کند.

**پرسش برای بازبینی بعدی:** آیا انتخابِ مولد به $n \neq 0$ محدود شود و برای $I = 0$ گسترشِ صفر به عنوان یک گامِ افزوده و مشخص، جداگانه نوشته شود؟

**رفتار در اسلایدها:** محاسبهٔ منبع برای $I \neq 0$ حفظ شده است. حالتِ صفر و تکمیلِ این جهت از اثبات صریحاً موکول به بازبینی‌اند؛ برهانی از بیرونِ جزوه به عنوان متنِ منبع افزوده نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

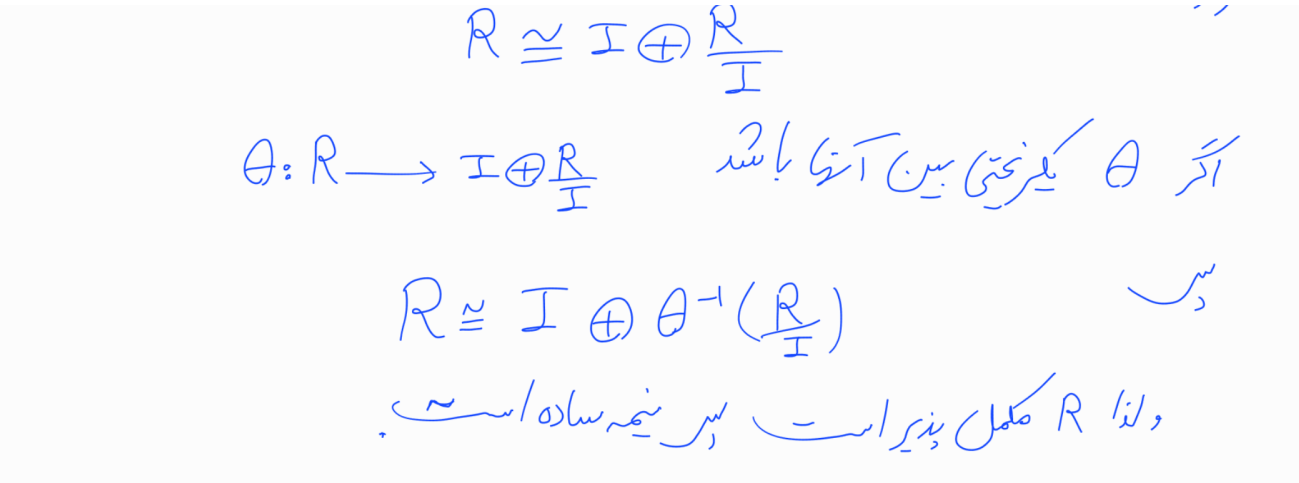
---

## پرسش L18-Q03: یکریختیِ خارجی و مکملِ زیرمدولِ مشخص

**وضعیت:** باز؛ گام نهاییِ شناساییِ مکمل موکول به بازبینی است. ثبت: ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

**منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۷، از انتخاب $\theta : R \to I \oplus R/I$ تا فرمولِ یکی مانده به پایان.

`sources/lectures/18 Injective and Projective Modules 2.pdf`




**عبارت منبع:**

$$\theta : R \longrightarrow I \oplus R/I, \qquad R \cong I \oplus \theta^{-1}(R/I).$$

**خوانش‌های ممکن و شاهد:** رشتهٔ $0 \to I \to R \to R/I \to 0$ در سطرهای قبل شکافته شده است. ممکن است $\theta$ همان یکریختیِ سازگار با این شکافتن باشد و $R/I$ در فرمول، کوتاه‌شدهٔ $0 \oplus R/I$ باشد. اما متن صرفاً یک یکریختی بین دو مدول معرفی می‌کند؛ برای یک یکریختیِ دلخواه، لزوماً $\theta(I) = I \oplus 0$ نیست.

**اثر تفاوت:** برای مکمل‌پذیری، مکملِ همان زیرمدولِ داده‌شدهٔ $I \subseteq R$ لازم است. یک تجزیهٔ خارجی، بدون تعیین سازگاری، این شناسایی را به تنهایی توضیح نمی‌دهد. نمادِ $\cong$ نیز با ادعای جمع مستقیم داخلی یکسان نیست.

**پرسش برای بازبینی بعدی:** آیا منظور انتخابِ یکریختیِ ناشی از شکافتن با $\theta(I) = I \oplus 0$ است و باید نتیجه به صورت

$$R = I \oplus \theta^{-1}(0 \oplus R/I)$$

نوشته شود؟ این صورت فعلاً پیشنهادِ توضیح است، نه اصلاحِ تأییدشدهٔ منبع.

**رفتار در اسلایدها:** فرمولِ لفظیِ منبع و نتیجهٔ ادعاشده حفظ شده‌اند؛ گذار به مکملِ همان $I$ به عنوان گامِ کامل‌شده پذیرفته نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

---